CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Deux urnes et une récurrence affine

## Énoncé

L'urne $U_1$ contient 1 boule blanche et 2 noires ; l'urne $U_2$ contient 3 blanches et 1 noire. Au premier tirage, on choisit une urne au hasard et on tire une boule (remise ensuite). Si elle est blanche, le tirage suivant se fait dans $U_1$, sinon dans $U_2$. On note $p_n = P(B_n)$, où $B_n$ = « la $n$-ième boule est blanche ».

1. Calculer $p_1$.
2. Montrer que $p_{n+1} = -\frac{5}{12}p_n + \frac{3}{4}$.
3. En déduire $p_n$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $P(B \mid U_1) = \frac{1}{3}$, $P(B \mid U_2) = \frac{3}{4}$.

**Ce qu'on te demande.** Une suite arithmético-géométrique.

## Corrigé

### 1. Premier tirage

Au premier tirage, on choisit $U_1$ ou $U_2$ avec probabilité $\frac{1}{2}$. Dans $U_1$ (1 blanche sur 3), on tire une blanche avec probabilité $\frac{1}{3}$ ; dans $U_2$ (3 blanches sur 4), avec probabilité $\frac{3}{4}$. Formule des probabilités totales :

$$p_1 = \frac{1}{2}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\times\frac{3}{4} = \frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}.$$

### 2. Récurrence

Si la $n$-ième boule est blanche, on tire ensuite dans $U_1$ : $P(B_{n+1} \mid B_n) = \frac{1}{3}$. Sinon dans $U_2$ : $P(B_{n+1} \mid \overline{B_n}) = \frac{3}{4}$. Avec le système complet $(B_n, \overline{B_n})$ :

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{3}{4}(1 - p_n) = \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right)p_n + \frac{3}{4}.$$

Et $\frac{1}{3} - \frac{3}{4} = \frac{4}{12} - \frac{9}{12} = -\frac{5}{12}$ :

$$p_{n+1} = -\frac{5}{12}p_n + \frac{3}{4}.$$

### 3. Le point fixe

Une suite arithmético-géométrique se traite avec son point fixe $\ell$ :

$$\ell = -\frac{5}{12}\ell + \frac{3}{4} \iff \frac{17}{12}\ell = \frac{3}{4} \iff \ell = \frac{3}{4} \times \frac{12}{17} = \frac{9}{17}.$$

### 4. La suite géométrique

En soustrayant, le $\frac{3}{4}$ disparaît :

$$p_{n+1} - \ell = -\frac{5}{12}(p_n - \ell).$$

La suite $(p_n - \ell)$ est géométrique de raison $-\frac{5}{12}$, donc $p_n - \ell = \left(-\frac{5}{12}\right)^{n-1}(p_1 - \ell)$. On calcule le premier terme :

$$p_1 - \frac{9}{17} = \frac{13}{24} - \frac{9}{17} = \frac{13 \times 17 - 9 \times 24}{408} = \frac{221 - 216}{408} = \frac{5}{408}.$$

$$p_n = \frac{9}{17} + \frac{5}{408}\left(-\frac{5}{12}\right)^{n-1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{9}{17}.$$

Comme $\left|-\frac{5}{12}\right| < 1$, le second terme tend vers 0.

**Le piège**

Oublier que le premier tirage se fait dans une urne choisie au hasard, contrairement aux suivants.

**La méthode**

$u_{n+1} = au_n + b$ : retrancher le point fixe.

## Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si $(A_i)$ est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$